



EVALUACIÓN	Segunda Practica - PC2	SEM. ACADÉMICO	2020-2
CURSO	Teoría General de Sistemas	SECCIÓN	06T01
PROFESOR	Mag. Becerra Pacherrres Oscar	DURACIÓN	80 minutos
ESCUELA	Computación y Sistemas	CICLO	VI
Apellidos - Nombre	Edwart	Código alumno	

[Enviar al Aula Virtual]. 2020-2- TGS.

PC2 - Modalidad Virtual

Nombre del file: TGS_PC2_Apellidos_Nombres

BLOQUE 1

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Puntaje 2.0 c/u

1. Explique la Organización como Sistema Complejo: Objetivos. Importancia. Características. Estructuras. Procesos. Indicadores.
2. Elabore dos (2) diagramas causales "A" y "B" c/u con más de diez variables e, incluir la retroalimentación negativa y/o positiva. (usar-MS Office) o Vensim.
3. Explique seis maneras de cómo se relaciona la Ingeniería de Sistemas con: El Pensamiento Sistémico y con la Teoría de la Autopoiesis. Citar un Ejemplo.
4. Explique paso a paso, como aplicar la Teoría del Caos y la Teoría de la Complejidad, en una Municipal Distrital, pero, antes de la Pandemia COVID19.
5. En base a su Monografía, graficar en Word: El Árbol de problemas. El Árbol de objetivos. Diagrama de Ishikawa. Marco lógico. Comentarios y justificación.
6. En base al uso del Pensamiento Sistémico, explique: ¿Cuál es la importancia, objetivos y características, de Teoría de la Autopoiesis? Incluir, dos (2) ejemplos.

BLOQUE 2

Puntaje 2.0 c/u

2.1-) Explique en un cuadro: Objetivos. Importancia. Ventajas. Características, acerca de la Dinámica y la Simulación de Sistemas. Ejemplos.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

2.2-) Elabore cada mapa conceptual: (1) Dinámica de Sistemas. (2) Organización como sistema complejo. (3) Teoría de la Autopoiesis (4) La Organización como Sistema en Equilibrio y No-Equilibrio. "Y, colocar el nombre de cada título del Mapa, en el Word"

2.3-) Redactar uno a uno los pasos para lograr dibujar: (A) un diagrama de Forrester. (B) un diagrama Causal (C) el diagrama de Pareto (D) La tabla del Marco Lógico. e, Incluir de c/u, un ejemplo (usar Word o Vensim o ambos, si es necesario).

2.4-) En un cuadro explique: Objetivos. Ventajas. Características. Procesos. Dimensiones e Indicadores, de: cultura, clima y cambio organizacional. Ejemplo de c/u.

Lima. Fecha. 06/Noviembre/2020

BLOQUE 1

1) Importancia

Su importancia radica en la distinción entre elementos y relaciones, basada en la observación, donde todos trabajan dentro de un conjunto o sistema, dentro de los límites del propio sistema, todos reaccionan ante las operaciones internas.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Características:

- a. Se componen por una gran cantidad de elementos que comparten características idénticas.
- b. Su interacción elemental es local, el comportamiento resultante no puede generalizarse partiendo del análisis de componentes aislados.
- c. Predecir su comportamiento futuro resulta muy difícil de interpretar, literalmente es imposible determinar lo que sucederá una vez pasada la línea de lo visible. No presenta un comportamiento lineal.

Estructura:

- i. Sistemas de referencia. - Es el sistema al que el investigador presenta la atención primera.
- ii. Supra-Sistema. - Es de quien depende directamente el sistema de referencia.
- iii. Intrasisistema. - Depende directamente del sistema de referencia, a diferencia del suprasistema, es que están en estructura y función diferente.
- iv. ISO sistema. - Su jerarquía y estructura son análogos al sistema de referencia.
- v. Subsistema. - Proceso particular de la totalidad de las estructuras de un sistema.
- vi. Componente. - Refiere al conjunto de funciones de un sistema que puede ser aislado y clasificado en subsistemas.
- vii. Elemento. - Es el componente mas pequeño del sistema que interactúa con otros de su nivel, sus propiedades internas no son de interés.

2) .

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

3) 6 relaciones

Pensamiento sistémico.

- Tomar referencias y conocimientos del mundo real, para aplicarlos al momento de diseñar y organizar programas.
- Percibir el mundo real en términos totales para un completo entendimiento de la implementación de mejoras tecnológicas dentro de una organización.
- Poder comprender como funciona un sistema u organización por dentro para así poder tomar decisiones que apoyen de manera significativa al desempeño de la empresa.

Autopoiesis.

- ❖ Optar por mejoras que no solo benefician a la empresa, sino también al ambiente de esta, en el ámbito tecnológico.

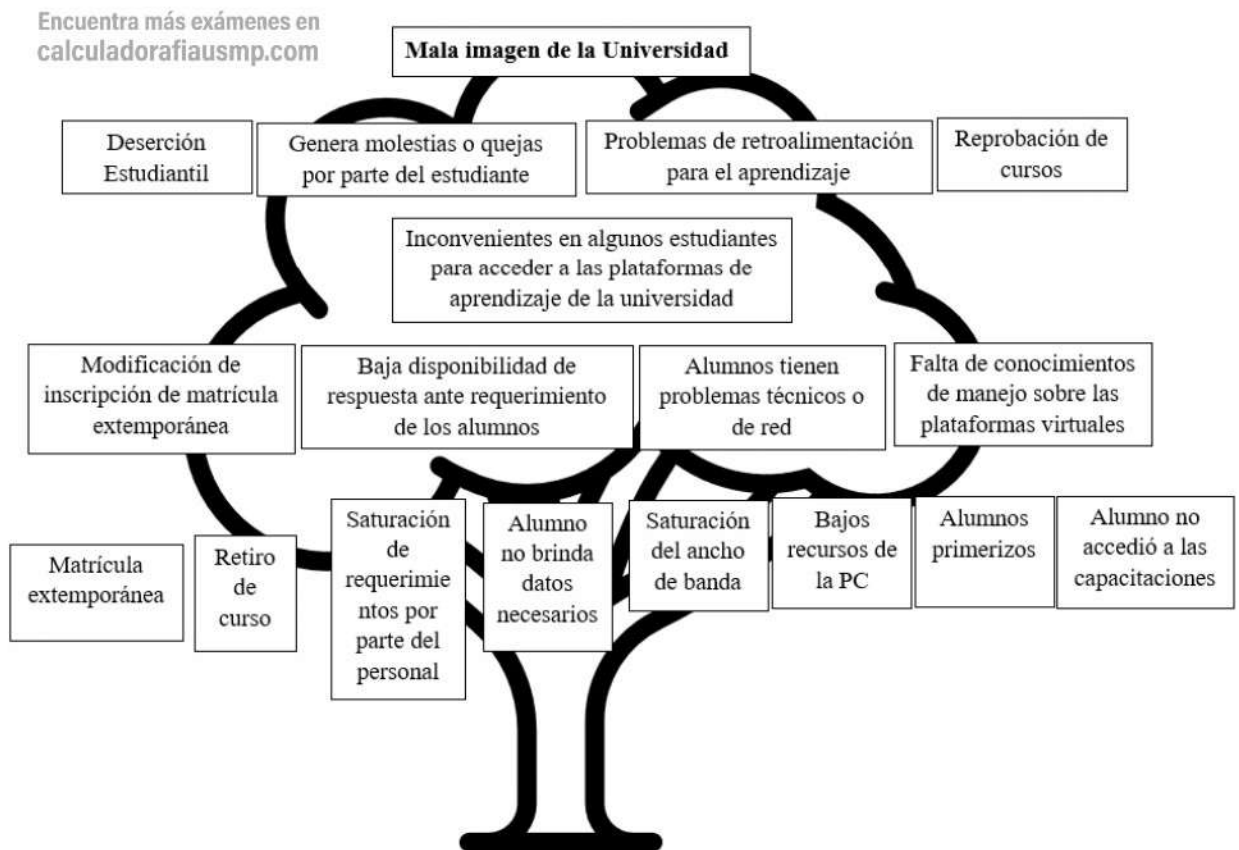
- ❖ Poder entender y desarrollar una red de procesos de producción de componentes que a través de sus interacciones y transformaciones continuamente regeneran y realizan la red de procesos. (bucle de procesos)
- ❖ Poder realizar mejoras tecnológicas para lograr una estabilidad estructural superior en la empresa.

4) Teoría del caos:

Teoría de la complejidad:

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

5) **Árbol de problemas:** Los problemas al ingresar a los cursos virtuales que presentan los alumnos, trae consigo que algunos de ellos, opten por dejar la universidad para ingresar a otra, ya sea bien por traslado, o empezando nuevamente la carrera, ya que sienten que de esta manera podrán realizar su carrera de manera adecuada y efectiva, a la vez que esto da una mala imagen a la universidad.



Árbol de objetivos: El objetivo de mejorar tanto la atención como el sistema, ayudara a que los alumnos puedan guiarse de manera más didáctica para poder realizar sus correspondientes matriculas y diversos procesos que necesiten, así mismo, esto ayudara a reducir las quejas de parte de los alumnos, así como también una menor tasa de alumnos desaprobados, ya que no tendrán problemas para ingresar a sus cursos.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

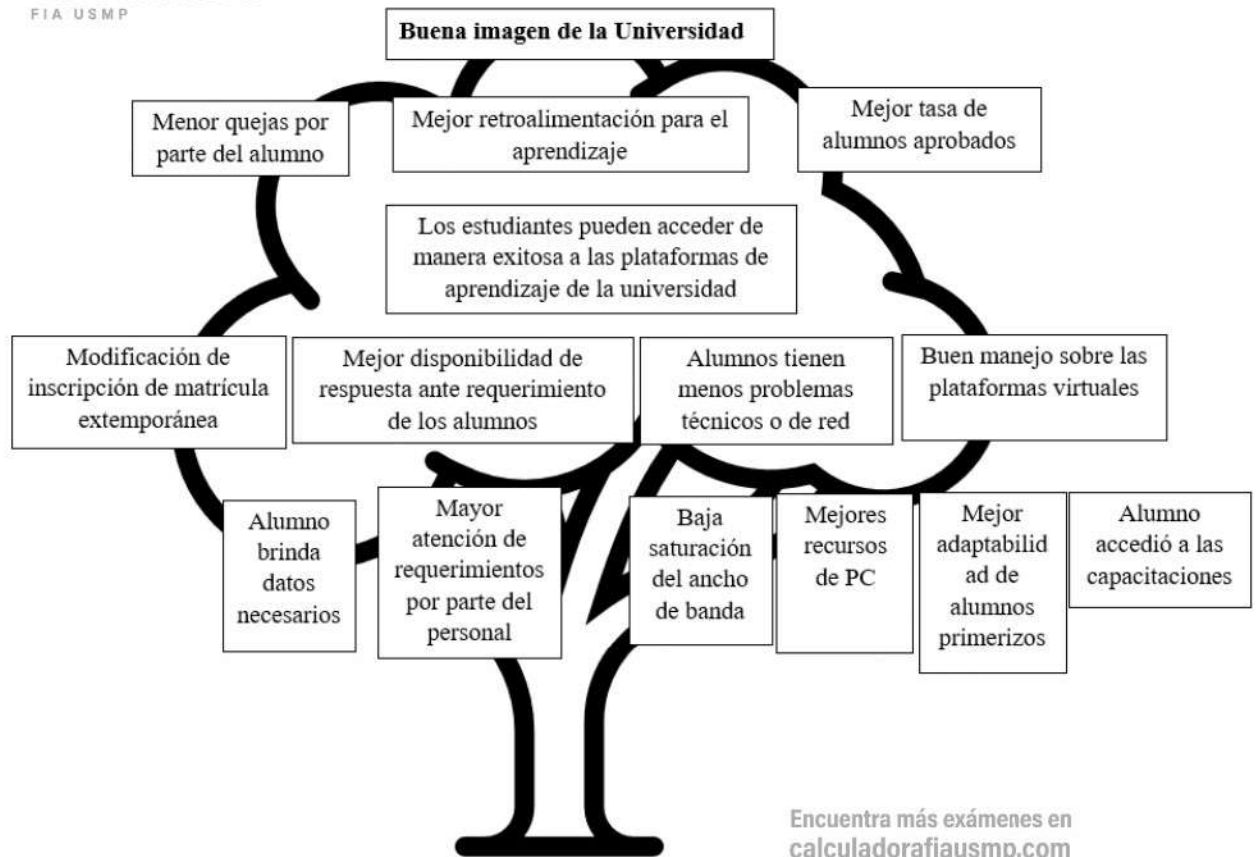
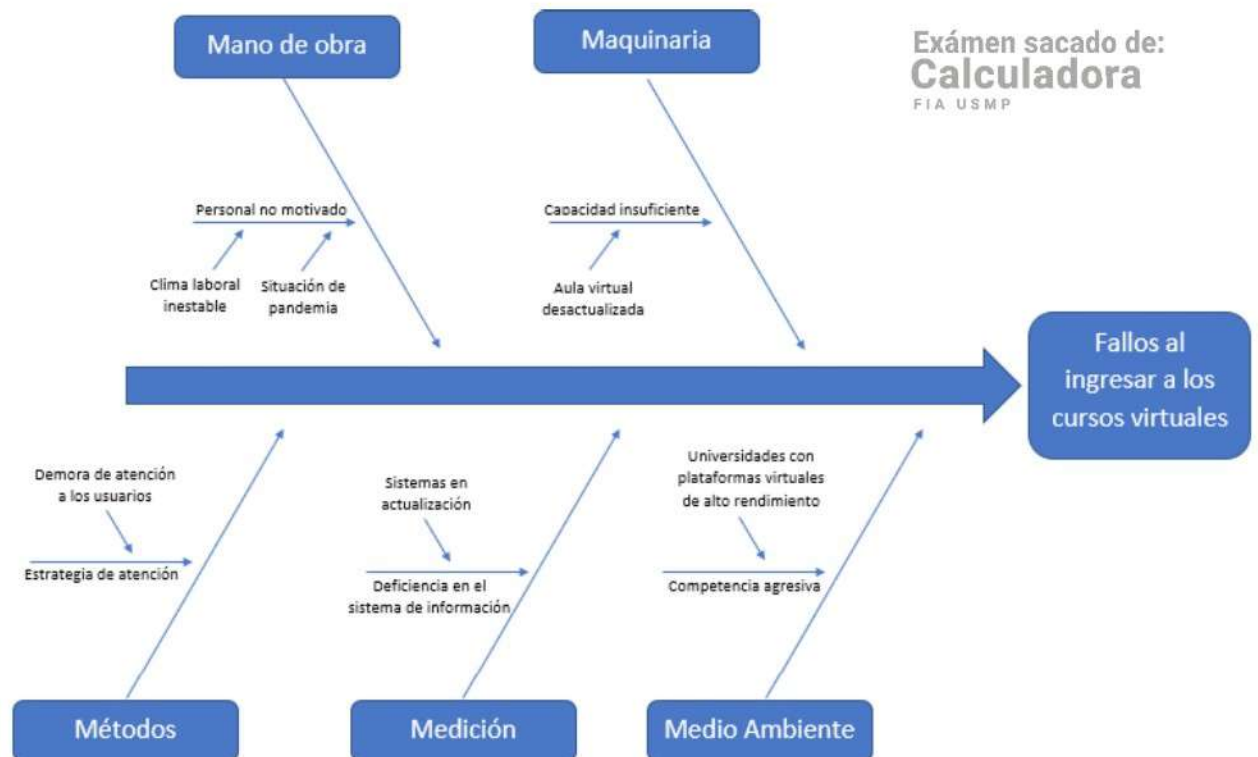


Diagrama de Ishikawa: El fallo de que los alumnos no puedan ingresar a sus cursos virtuales, es causado por diferentes motivos, algunos de estas causas, están atadas a la capacidad de los instrumentos usados para ingresar, y otras causas esta en la capacidad que tiene la universidad para atenderlos a todos, así también como la motivación que puede tener o no tener el personal para ayudar a resolver los problemas, o la deficiencia en el sistema de información.



6) Objetivo: Tiene como objetivo que las entidades pueden autoproducirse, auto mantenerse y autorrenovarse.

Importancia: Su importancia radica en hacer que los diferentes organismos puedan interactuar de manera continua entre sí, para poder compartir información sobre ellos mismos, para lograr con más eficiencia los objetivos.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Características:

- ✓ Límites autodefinidos: Están delimitados por el propio sistema.
- ✓ Autoproducción: Pueden autoproducirse sin la intervención de terceros.
- ✓ Autonomía: Es la capacidad de percibir cambios en el entorno, que son interpretadas para responder de manera eficaz.
- ✓ Operativamente Cerrados: Todos sus procesos son producidos por el propio sistema.
- ✓ Abiertos a la interacción: Que sea operativamente cerrado no significa que está completamente cerrado, interactúan con su entorno, pero esta regulado por el propio sistema.

Ejemplos:

- Ecosistema: Los ecosistemas son entidades autopoiéticas con un mayor nivel de complejidad, como los arrecifes de coral, y las praderas, estanques, entre otros.
- Células: Una célula produce sus propios elementos estructurales, y funcionales, como ácidos nucleicos, proteínas, lípidos, entre otros. Es decir, no solo son importados desde afuera, sino que son fabricados por el propio sistema.

BLOQUE 2

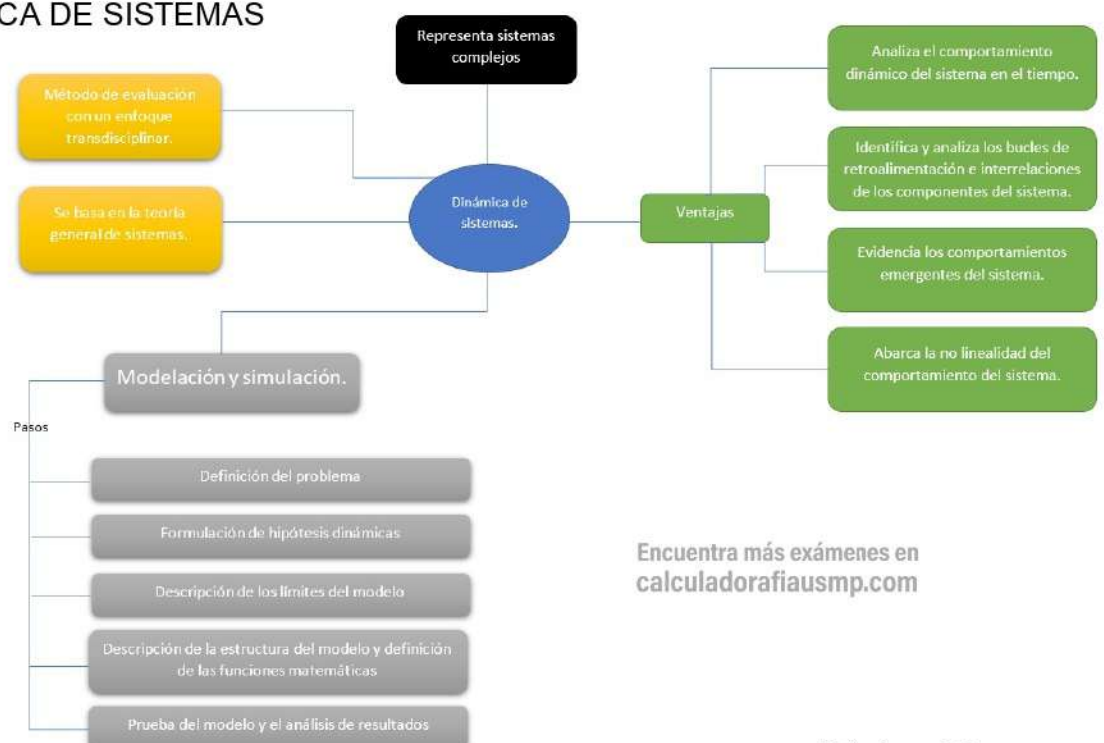
Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

2.1)

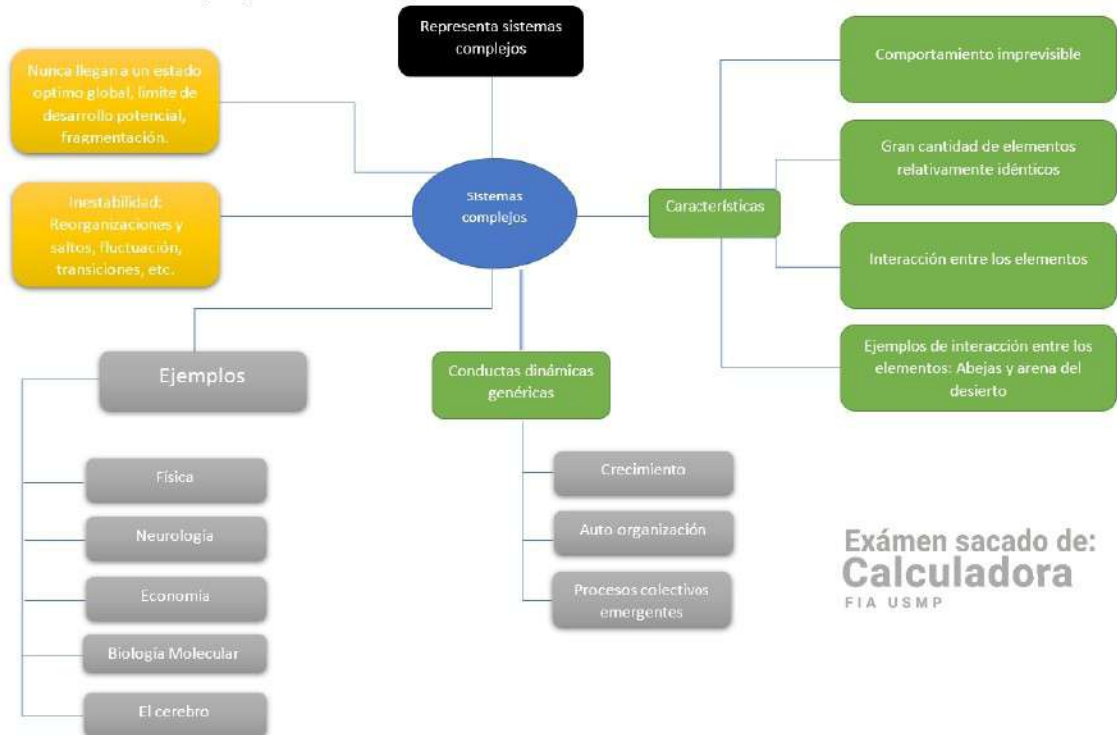
Objetivos	Importancia	Características	Ventajas
Pronosticar la evolución de una cotización para recomendar comprar, mantener o vender una determinada acción	Permite la creación de modelos de simulación para entender los sistemas complejos.	El comportamiento del sistema está asociado al tiempo.	Entender mejor la raíz de un problema dentro de los sistemas complejos.
Desarrollar hipótesis dinámicas que expliquen las causas del problema	Ayuda a entender los sistemas complejos en base a 3 factores,	Identifica los bucles y la realimentación en el modelo.	Extrae la lógica interna del modelo.
Construir un modelo de simulación del sistema que permita analizar la raíz del problema.	Determina el comportamiento del sistema sin entrar en el conocimiento de sus mecanismos internos.	Reconoce las demoras del tiempo en el sistema.	Facilita la evolución a largo plazo con la correcta selección de variables.
		Trabaja con dos tipos de modelos (D.F y el D.C)	

2.2)

DINAMICA DE SISTEMAS



Sistemas Complejos.



Teoría de la Autopoiesis

